



Lean Startup

Feasibility & Viability (I)

Laurent Marti

Fachgruppe Wirtschaft und Recht IGS
Hochschule für Technik & Umwelt FHNW
Hochschule für Informatik FHNW

laurent.marti@fhnw.ch

Semesterablauf

SW	Datum	Inhalt
1	16.09.25	Einführung «Lean Startup»
2	23.09.25	Geschäftsmodelle erarbeiten
3	30.09.25	Geschäftsmodelle erarbeiten
4	07.10.25	Geschäftsmodelle erarbeiten
5	14.10.25	Lernkontrolle «Geschäftsmodelle», Einzelarbeit
6	21.10.25	Geschäftshypothesen systematisch testen
7	28.10.25	Geschäftshypothesen systematisch testen
8	04.11.25	Zwischenpräsentation
9	11.11.25	Geschäftshypothesen systematisch testen
10	18.11.25	Geschäftshypothesen systematisch testen
11	02.12.25	Geschäftshypothesen systematisch testen
12	09.12.25	Einführung «Pitchen»
13	16.12.25	Abschlusspräsentation

Ziele heute

- Studierende verstehen den Business Model Navigator und kennen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Business Model Canvas.
- Studierende können den Business Model Canvas anwenden, um relevante Dimensionen der «Feasability» zu definieren.
- Studierende können den Business Model Canvas anwenden, um die «Cost Structure» («Viability») zu definieren (u.a. Break-even-Analyse).
- Studierende kennen und verstehen verschiedene Geschäftsmodelltypen.

Ablauf heute

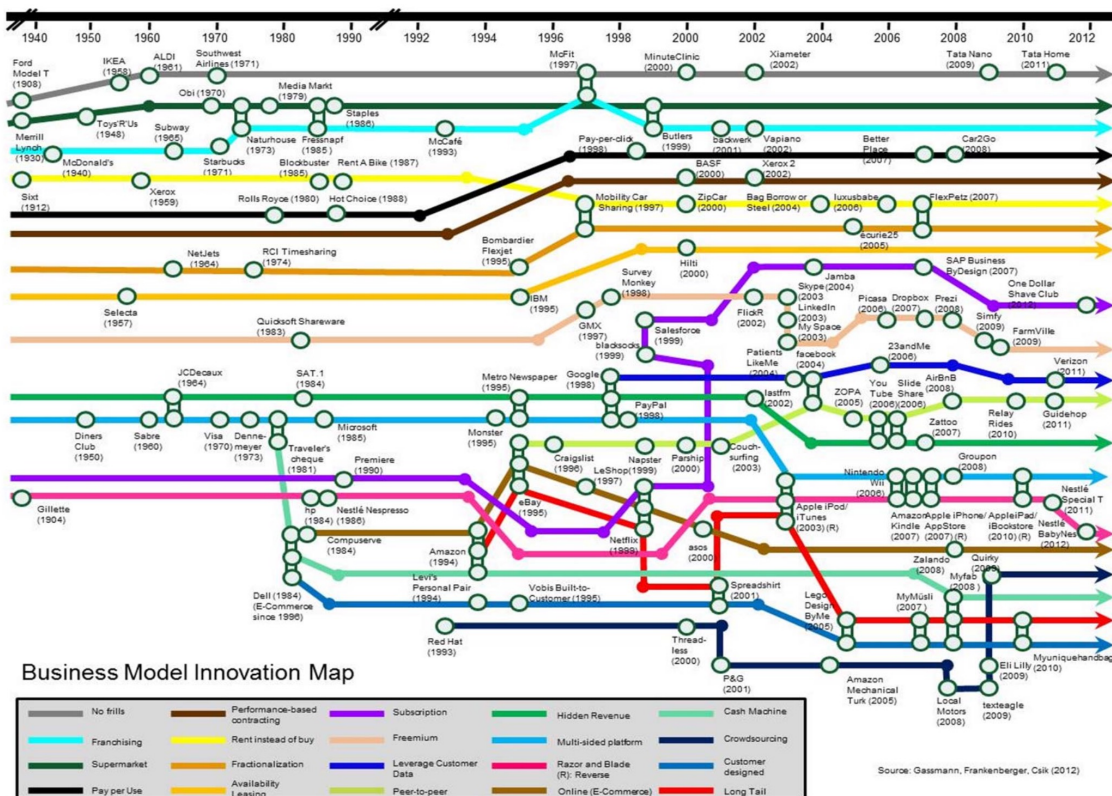
- Austausch zu Geschäftsmodellen
- Einführung «Business Model Navigator»
- Business Model Canvas «Feasability»:
 - «Key Resources» & «Key Activities»
 - «Key Partners»
- Business Model Canvas «Viability»
 - «Cost Structure»
- Auftrag auf die SW4

Einführung: Business Model Navigator

Lean Startup



Business Model Navigator: Business Model Innovation Map und 55+ Geschäftsmodelltypen



#19

strategy of a and thus add s processes in er focused. To nd to new of the value n or even t can be

Examples: Württ, Miele WMH 721 W, HP Instant Ink

Razor And Blade #39

The basic product is cheap or given away for free. The consumables that are needed to use or operate it, on the other hand, are expensive and sold at high margins. The initial product's price lowers customers' barriers to purchase, while the subsequent recurring sales cross-finance it. Usually, these products are technologically bound to each other to further enhance this effect.

Examples: Amazon Kindle, Apple iPhone/AppStore, Standard Oil Company, Nintendo, Gillette

#20

ility #20

ilability of a anteed, resulting

Object As Point

The point of sale of the point of consumption is stronger lock-in at customer retention is shifted away from the customer becomes price.

Business Model Navigator: Konzepte und Modell



Kundensegment (Wer)

Welches Kundensegment wird adressiert? Mit welchen Kanälen erreichst du die Kunden? Wie ist die Geschäftsbeziehung charakterisiert?

Wertversprechen (Was)

Welches Kundeproblem wird gelöst? Mit welchen Produkten/ Dienstleistungen? Wie unterscheidet sich das Wertversprechen von der Konkurrenz?

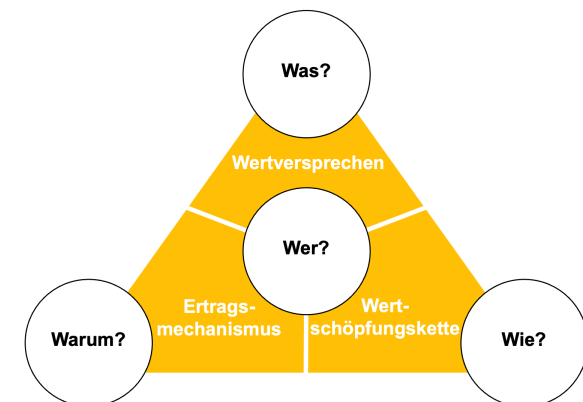
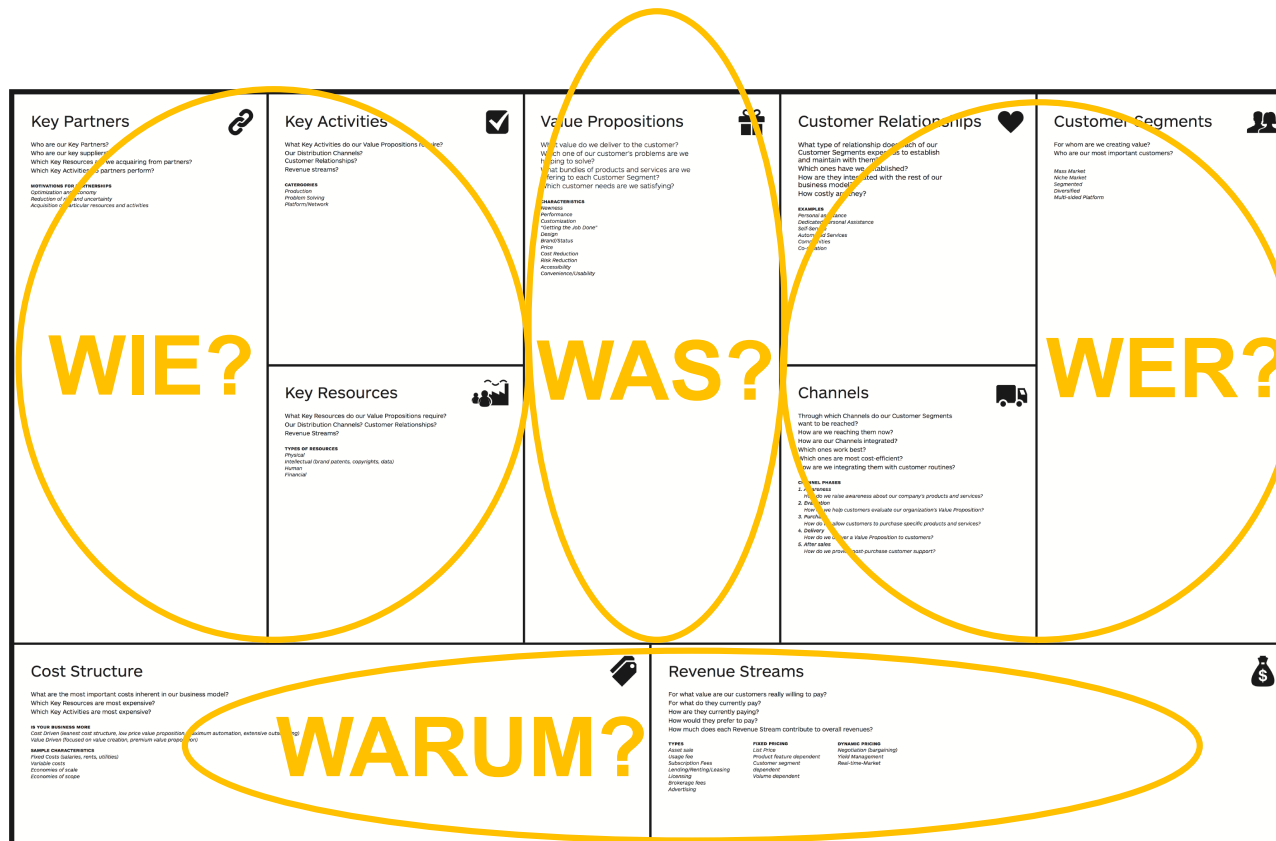
Wertschöpfungskette (Wie)

Welche Ressourcen, Kompetenzen und Aktivitäten sind für das Einlösen des Wertversprechens wichtig? Welche Partner braucht es hierfür?

Ertragsmechanik (Warum)

Was sind die Ertragsquellen? Was ist der Kunde bereits zu bezahlen? Was sind die zentralen (variablen/ fixen) Kosten die anfallen?

Business Model Navigator: Vergleich zum Business Model Canvas



Business Model Navigator: «Razor Blade» Business Model



Quelle:
<https://de.aliexpress.com/item/32856847221.html>



Quelle:
https://www.fasttrackteaching.com/ffap/Unit_3_Industry/U3_Rockefeller.html



Quelle:
<https://www.printer-care.de/de/drucker-ratgeber/drucker-mit-guenstigen-patronen>

Sketch Out Your Hypothesis

☐ Nespresso Machines

☐ Nespresso Pods



**Harvard
Business
Review**

The business model canvas lets you look at all nine building blocks of your business on one page.
Each component of the business model contains a series of hypotheses that you need to test.

KEY PARTNERS

KEY ACTIVITIES

VALUE PROPOSITIONS

CUSTOMER RELATIONSHIPS

CUSTOMER SEGMENTS

KEY RESOURCES

CHANNELS



Alexander Osterwalder

Lead Author
Business Model Generation
Co-founder
Strategyzer.com

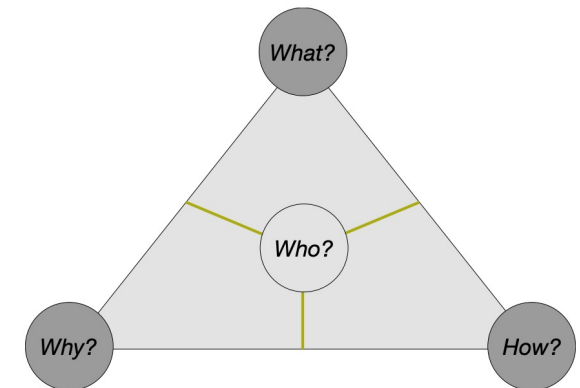
COST STRUCTURE

REVENUE STREAMS

Business Model Navigator: Vergleich zum Business Model Canvas

The pattern

In the Razor and Blade business model, the basic product is offered at a bargain price below cost or even for free. Additional products that customers need in order to use the basic product, on the other hand, are high-priced and so become responsible for generating most of the revenues (what? why?). This simple yet ingenious business logic describes the model, which is also known as the 'bait and hook'. The principal idea of the pattern is to win the customer's loyalty by lowering the barriers for purchasing the basic product (what?). Money will start coming in once the customer purchases complementary products (why?).



Razor and Blade requires basic products to be cross-subsidised by accessories. This business model can be particularly lucrative when accessories are frequently used (why?). In other words, the company sells not just basic products, but also ups potential revenues associated with future sales of complementary products. In order to capitalise on this potential, exit barriers must be built in preventing customers from purchasing complementary products from competitors. Common strategies include patenting the complementary product or building a strong brand (how?). The Razor and Blade pattern is often employed in combination with the Lock-in strategy, as illustrated by Nespresso.

Quelle: The business model navigator (Gassmann 2014)

Sketch Out Your Hypothesis

The business model canvas lets you look at all nine building blocks of your business on one page. Each component of the business model contains a series of hypotheses that you need to test.

Nespresso Machines
 Nespresso Pods

Harvard Business Review

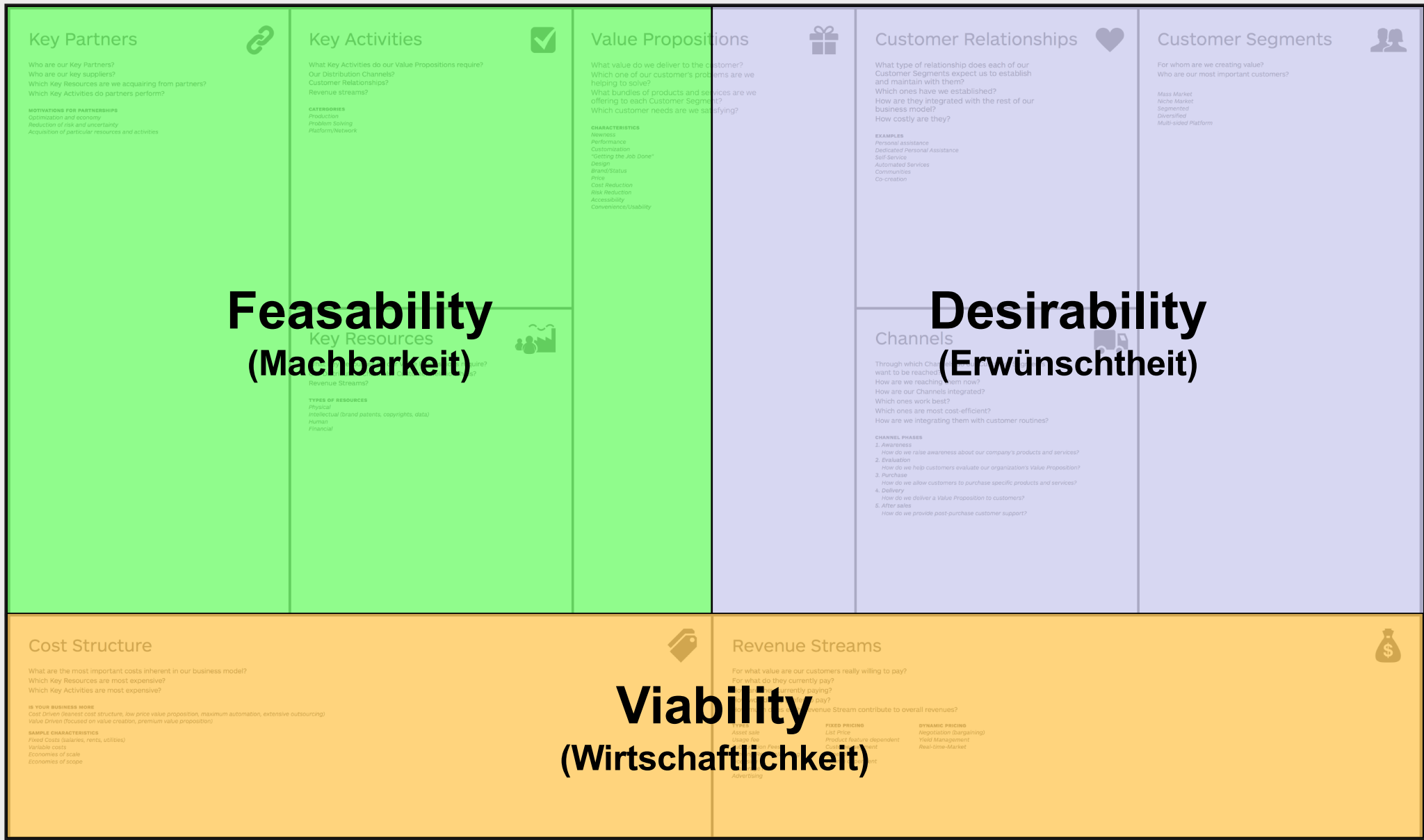
KEY PARTNERS	KEY ACTIVITIES	VALUE PROPOSITIONS	CUSTOMER RELATIONSHIPS	CUSTOMER SEGMENTS
Machine manufacturers	Production	Nespresso machines	Acquire & lock-in	Households
Coffee growers	Marketing & branding	Nespresso pods		
	B2C distribution			
	KEY RESOURCES			
	Distribution channels		CHANNELS	
	Patents		Retail	
	Coffee		Mail order & call center	
	Production facilities		Nespresso.com	
	Marketing & branding	Nespresso stores		

COST STRUCTURE	REVENUE STREAMS
Production	1 x machine sales
Marketing & branding	Repetitive pod sales

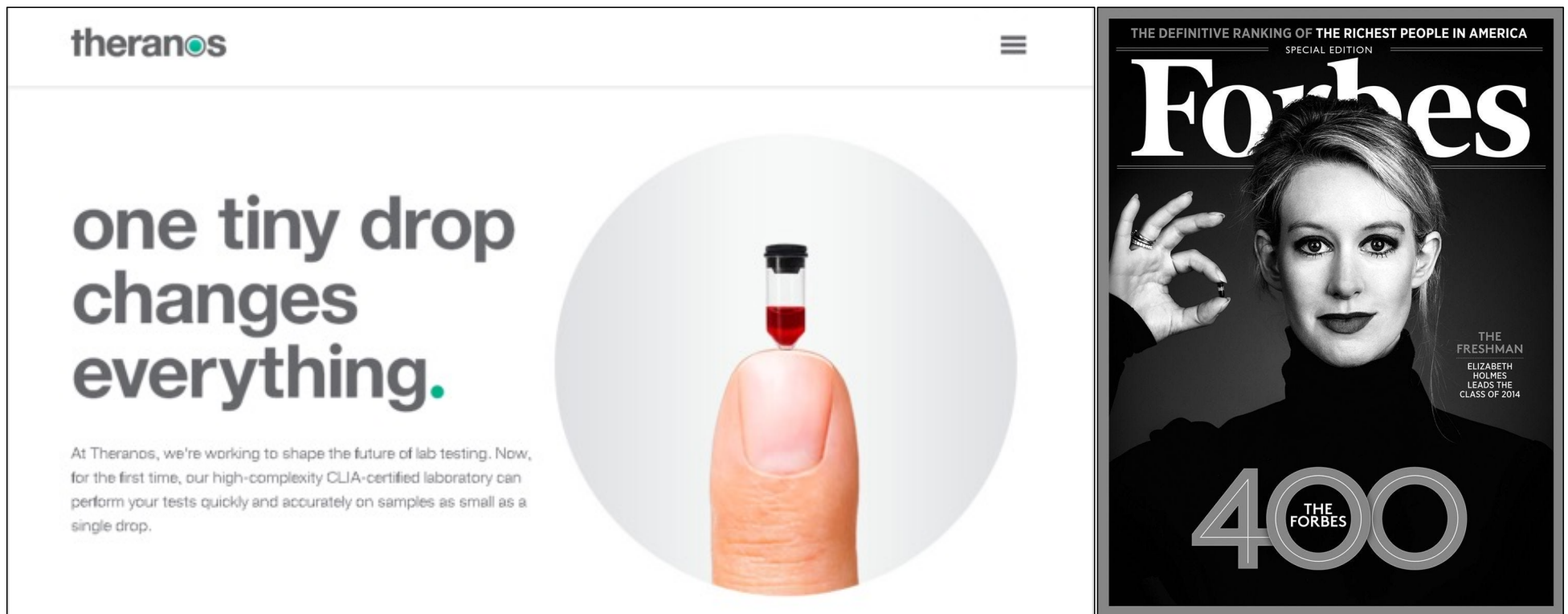
Feasability (Machbarkeit)

Business Model Canvas





Beispiel: Theranos





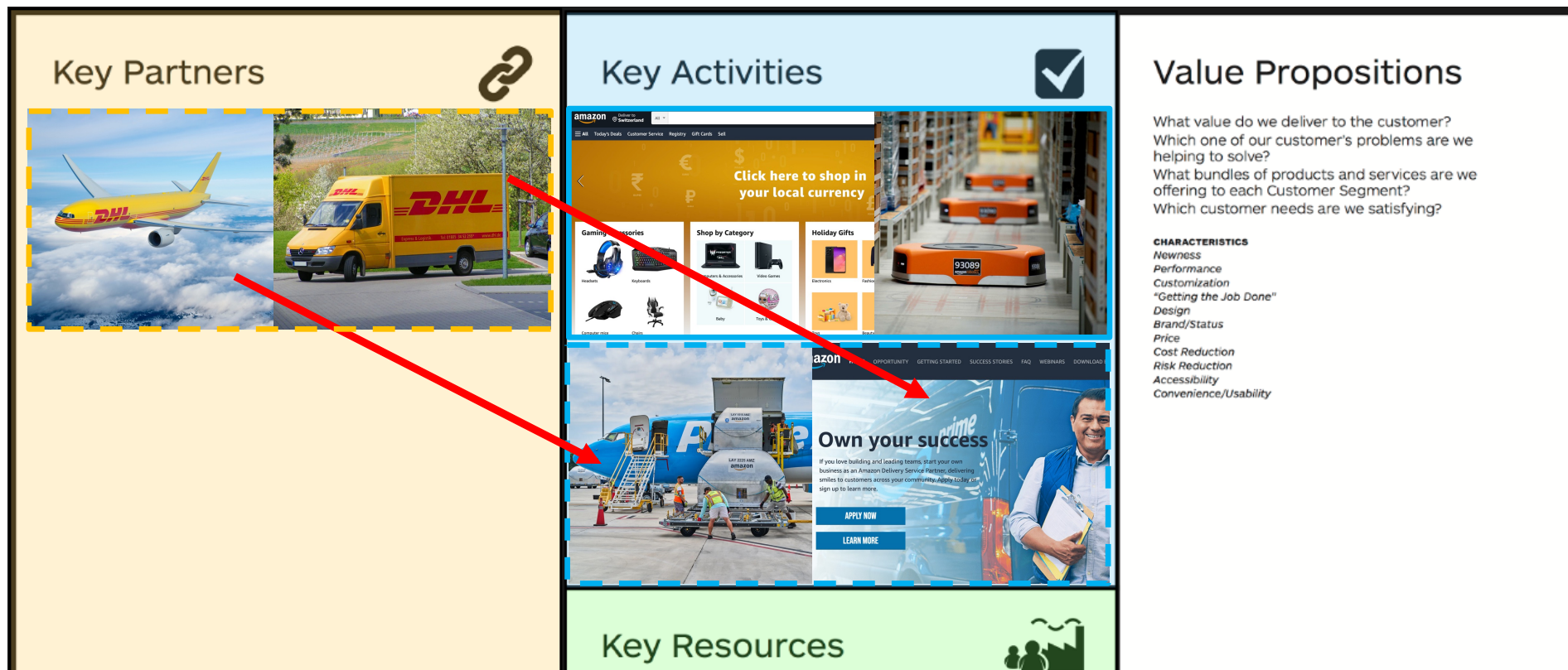
HBO®

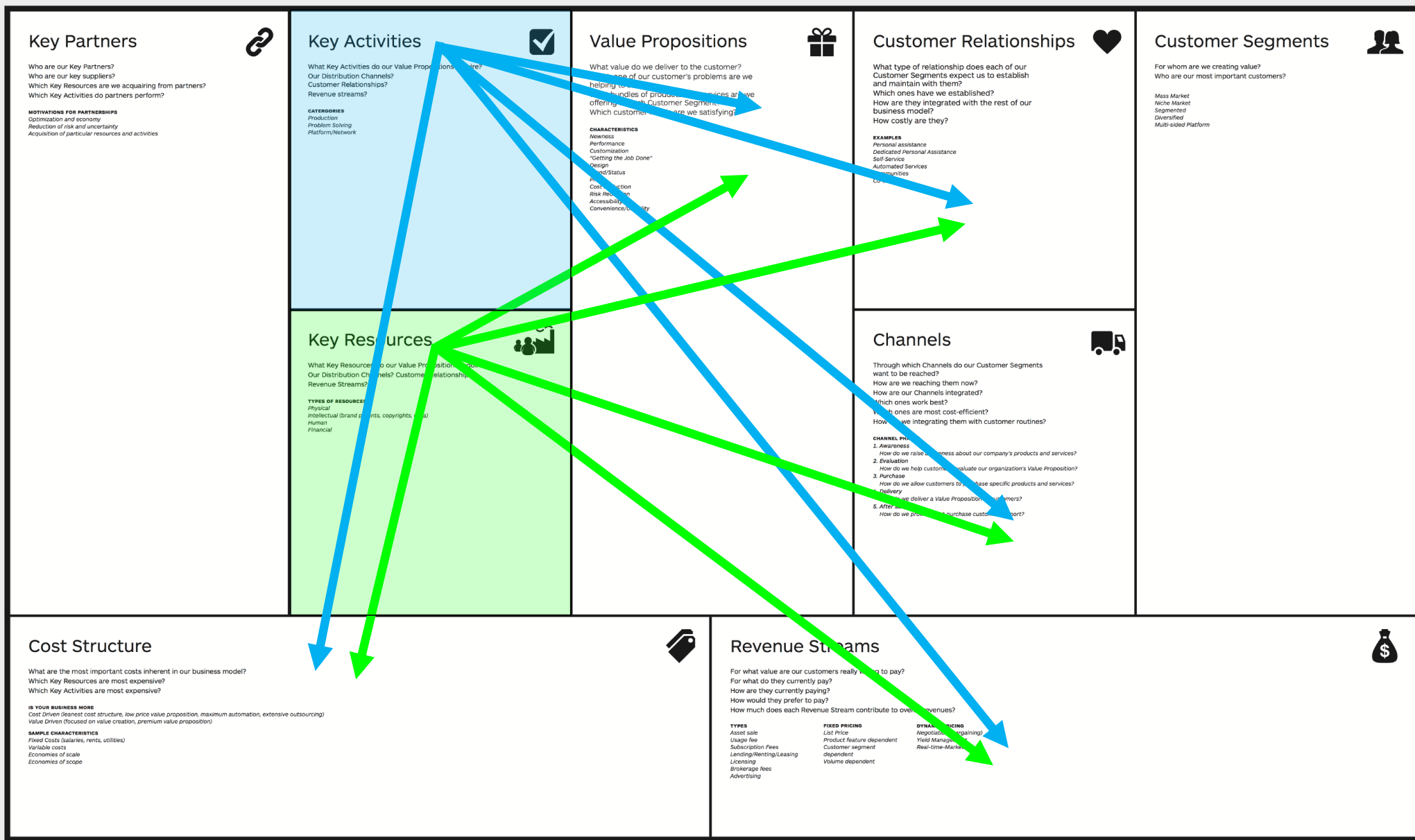
HBO

Feasibility: «Key Resources», «Key Activities» und «Key Partners»

Key Partners  Who are our Key Partners? Who are our key suppliers? Which key Resources are we acquiring from partners? Which key Activities do partners perform? MOTIVATIONS FOR PARTNERSHIPS Optimization and economy Reduction of risk and uncertainty Acquisition of particular resources and activities	Key Activities  What Key Activities do our Value Propositions require? Our Distribution Channels? Customer Relationships? Revenue streams? CATEGORIES Production Problem Solving Platform/Network	Value Propositions  What value do we deliver to the customer? Which one of our customer's problems are we helping to solve? What bundles of products and services are we offering to each Customer Segment? Which customer needs are we satisfying? CHARACTERISTICS Newness Performance Customization "Getting the Job Done" Design Brand/Status Price Cost Reduction Risk Reduction Accessibility Convenience/Usability	Customer Relationships  What type of relationship does each of our Customer Segments expect us to establish and maintain with them? Which ones have we established? How are they integrated with the rest of our business model? How costly are they? EXAMPLES Personal assistance Dedicated Personal Assistance Self Service Automated Services Communities Co-creation	Customer Segments  For whom are we creating value? Who are our most important customers? Mass Market Niche Market Segmented Diversified Multi-sided Platform																					
Cost Structure  What are the most important costs inherent in our business model? Which key Resources are most expensive? Which key Activities are most expensive? IN YOUR BUSINESS MODEL Cost Driver (direct cost structure, low price value proposition, maximum automation, extensive outsourcing) Value Driver (occasional value creation, premium value proposition) SAMPLE CHARACTERISTICS Fixed Costs (salaries, rents, utilities) Variable Costs Economies of scale Economies of scope	Revenue Streams  For what value are our customers really willing to pay? For what do they currently pay? How are they currently paying? How would they prefer to pay? How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues? <table border="0"> <tr> <td>FIXED PRICES</td> <td>FIXED PRICES</td> <td>DYNAMIC PRICES</td> </tr> <tr> <td>Asset sale</td> <td>LIC Price</td> <td>Negotiation (Bargaining)</td> </tr> <tr> <td>Usage Fee</td> <td>Product Feature dependent</td> <td>Feed Management</td> </tr> <tr> <td>Subscription Fees</td> <td>Customer Segment</td> <td>Real-Time Market</td> </tr> <tr> <td>Licensing/Licensing</td> <td>Independent</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Licensing</td> <td>Volume dependent</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interchange Fees</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Advertising</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	FIXED PRICES	FIXED PRICES	DYNAMIC PRICES	Asset sale	LIC Price	Negotiation (Bargaining)	Usage Fee	Product Feature dependent	Feed Management	Subscription Fees	Customer Segment	Real-Time Market	Licensing/Licensing	Independent		Licensing	Volume dependent		Interchange Fees			Advertising		
FIXED PRICES	FIXED PRICES	DYNAMIC PRICES																							
Asset sale	LIC Price	Negotiation (Bargaining)																							
Usage Fee	Product Feature dependent	Feed Management																							
Subscription Fees	Customer Segment	Real-Time Market																							
Licensing/Licensing	Independent																								
Licensing	Volume dependent																								
Interchange Fees																									
Advertising																									

Feasability: Beispiel Amazon Marketplace (Kernkompetenzen & Make or Buy?)



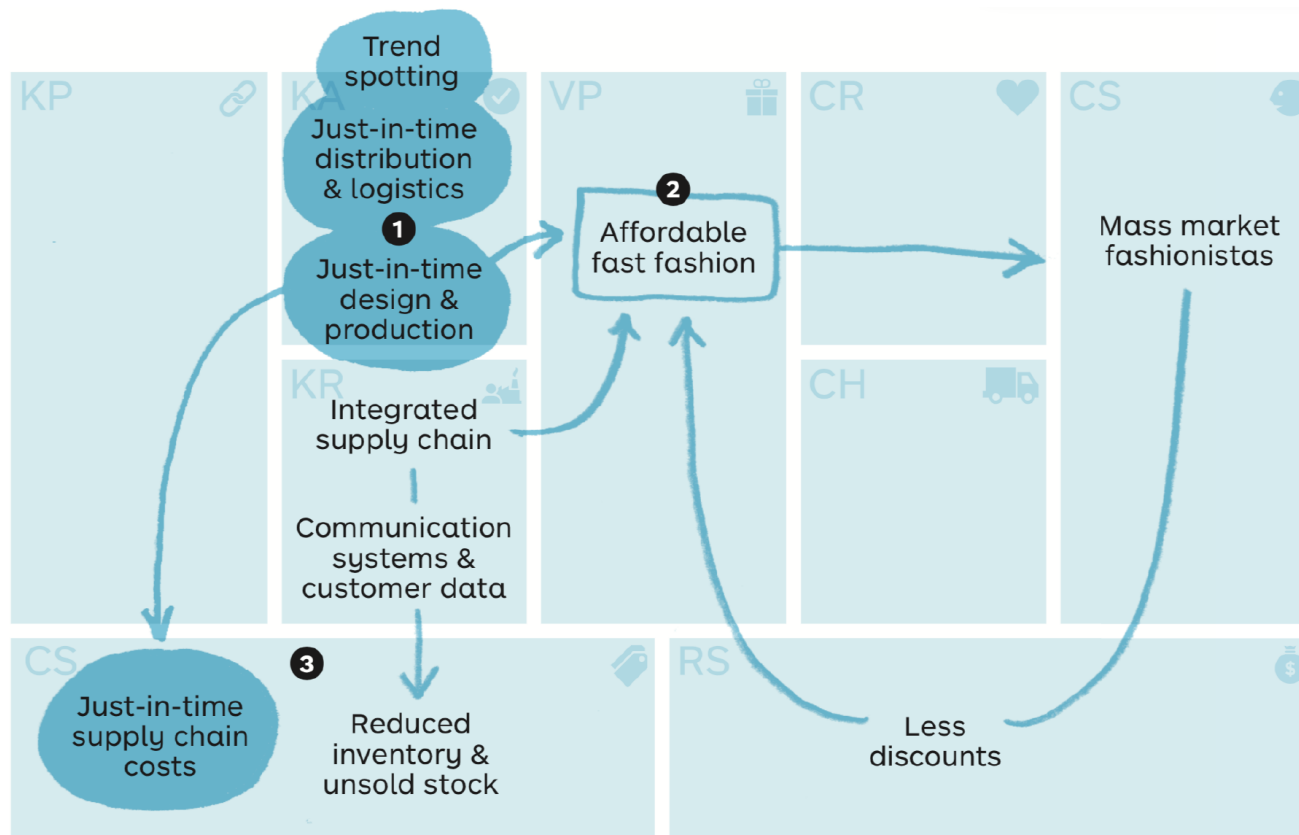


Feasability: «Key Resources» und «Key Activities»

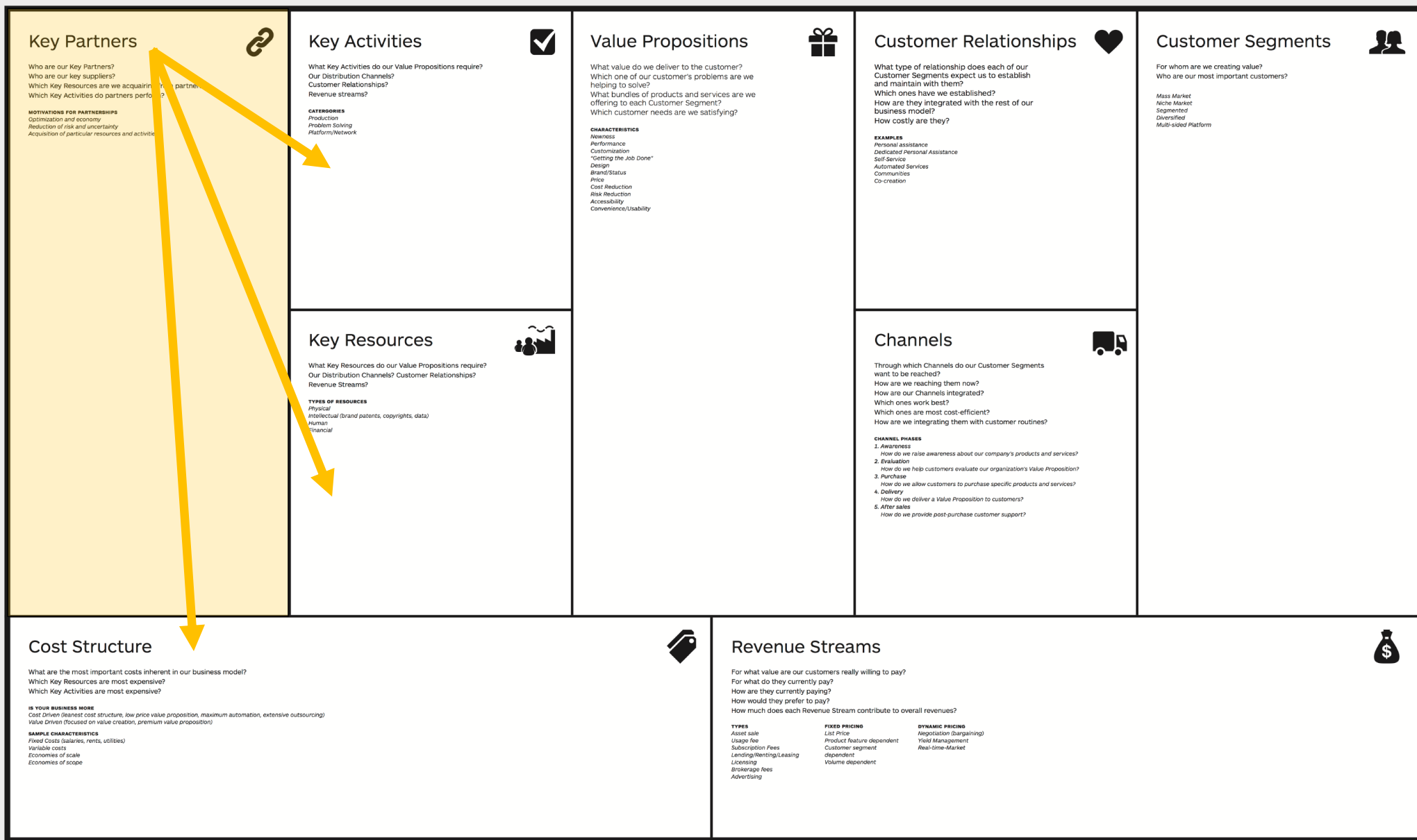
Was sind unsere zentralen Ressourcen und Kernkompetenzen, die wir für unser Geschäftsmodell benötigen (und uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen)?

	RESSOURCEN: was wir haben (Normen), z.B.	↔	KOMPETENZEN: was wir gut können (Verben)	
Physisch	Maschinen, Lager, Rohstoffe		Entwicklung, Herstellung und Auslieferung von Produkten (z.B. Just-in-time-Produktion)	Produktion
Finanziell	Bilanz, Cashflow, Geldgeber		Entwicklung/ Erbringung neuer Lösungen für Kundenproblem (z.B. Schulung)	Problem-lösung
Human	Manager, Mitarbeiter, Partner, Lieferanten, Kunden		Aufbau, Wartung und Weiterentwicklung einer Plattform (z.B. Datenbankmanagement)	Plattform
Intellektuell	Patente, Datenbanken, IT-Systeme			

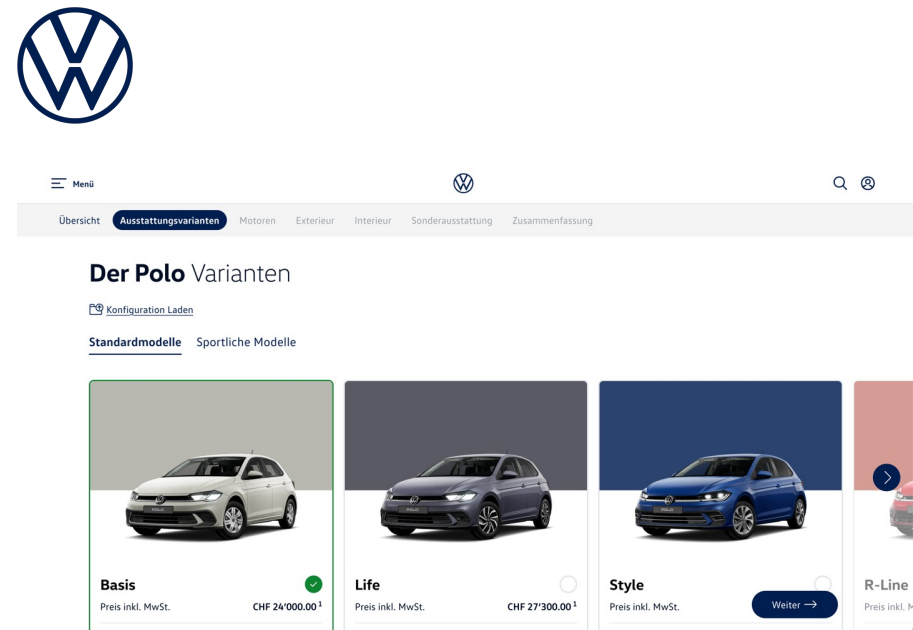
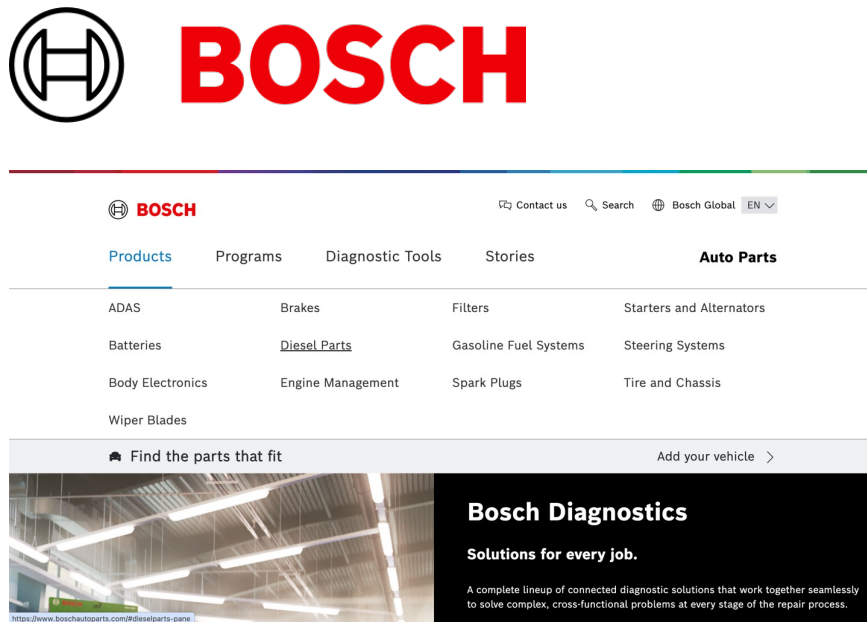
Feasibility: «Key Resources» und «Key Activities» im Geschäftsmodell von Zara



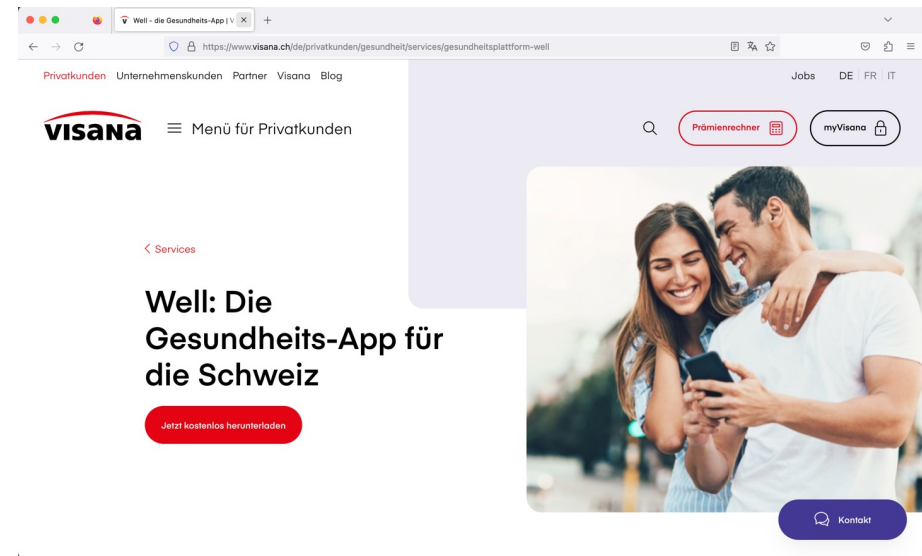
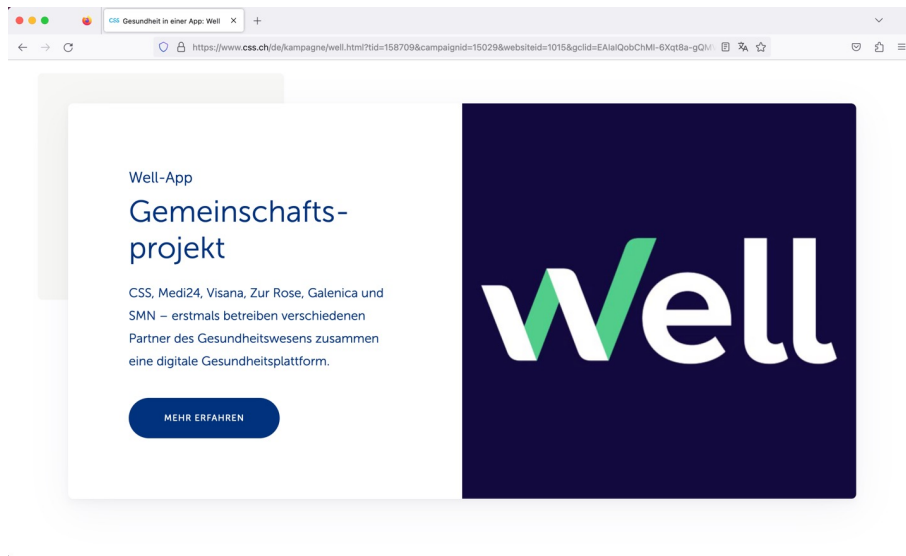
Quelle: <https://www.strategyzer.com>



Feasability: «Key Partners» in der Automobilindustrie (Beispiel «Volkswagen»)



Feasability: «Key Partners» im digitalen Gesundheitswesen (Beispiel «Well-App»)



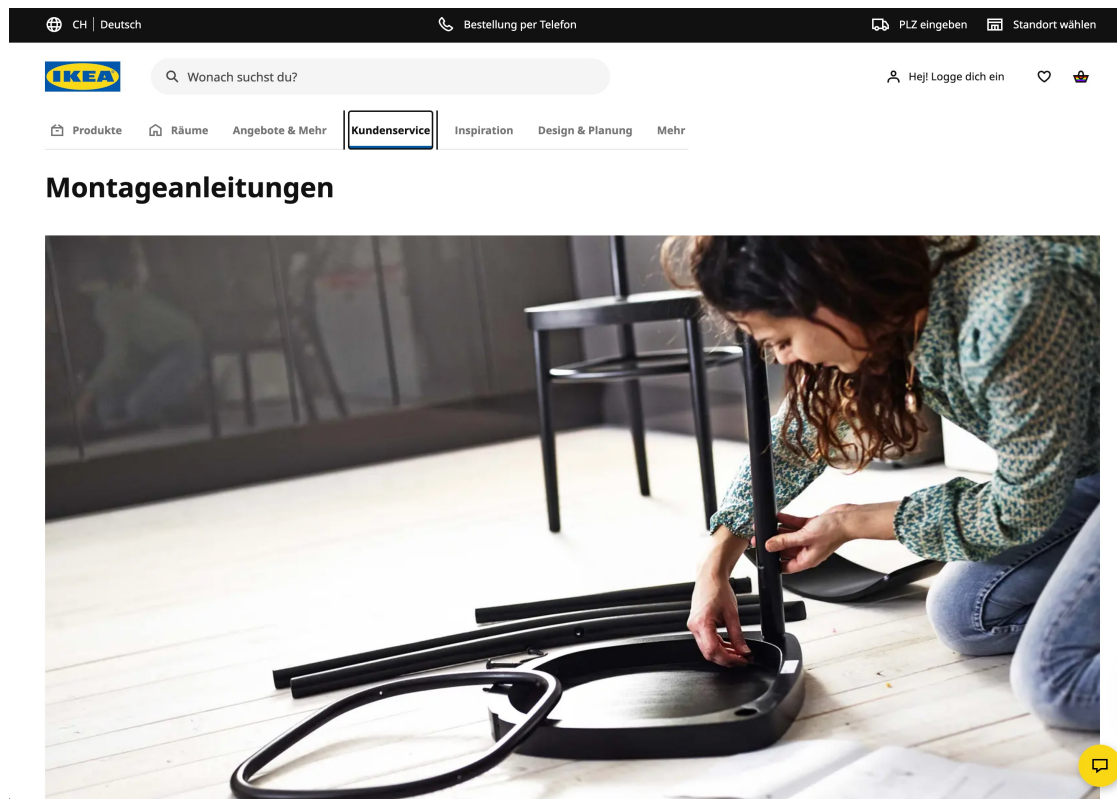
Feasability: «Key Partners»

- Gründe für Partnerschaften:
(u.a.) Ressourcenoptimierung/ Kostenreduktion, Risiko-/ Unsicherheitsreduktion, Produktinnovation/ Markterweiterung
- «Richtung» der Kooperation:
Horizontal (gleiche Branche: Teilung Wettbewerbskraft/ -risiken), **vertikal** (unterschiedliche Stufen in der Wertschöpfungskette: Optimierung der Schnittstellen) oder **lateral** (unterschiedliche Bereiche: Adressierung komplementärer Bedürfnisse).
- Dauer der Kooperation:
Vorübergehend (projektbasiert), **unbefristet** (so lange Vorteile bestehen), **langfristig** (z.B. gemeinsames Branding oder Infrastruktur).

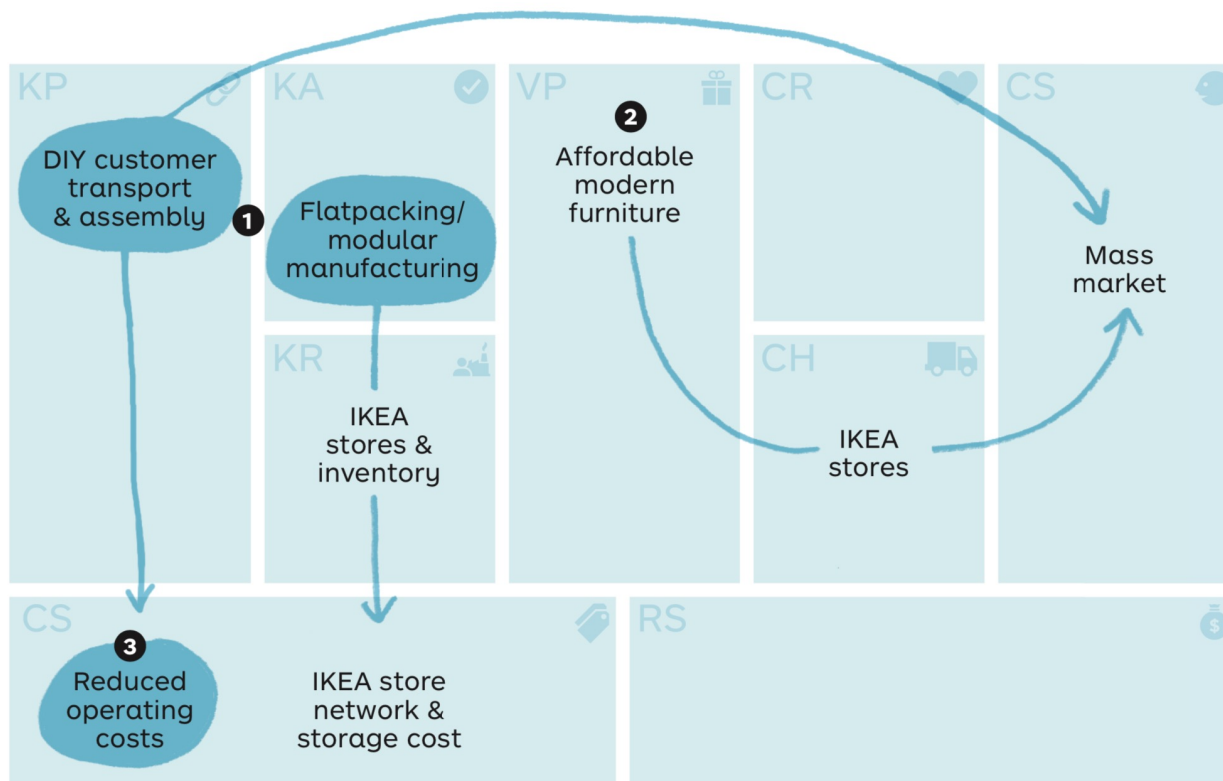
Feasability: «Key Partners»

Form der Partnerschaft	Beschreibung
Käufer-Lieferanten Verhältnis	Sicherstellung von verlässlichen Lieferungen basierend auf Vertrag (inkl. Sanktionen bei Nichterfüllung), Erfahrungswerten (Vertrauen), etc.
Strategische Allianz	(Längerfristige) Kooperation zwischen mind. zwei Unternehmen; basierend auf einem Kooperationsvertrag; Unternehmen wahren dabei ihre Eigenständigkeit
Joint ventures	Kooperation zwischen Unternehmen zur Entwicklung von neuen Produkten/ Dienstleistungen durch Gründung eines Tochterunternehmens
Coopetition	Partnerschaften zwischen Wettbewerbern (kann Strategische Allianz, Joint Venture, etc. sein)
Franchising	Partnerschaft zur Verkaufsförderung zwischen Franchisegeber- und -nehmer; Franchisenehmer erhalten Nutzungsrecht (auf Produkt, Technologie, Markennamen, etc.) gegen Einstiegsgebühr und umsatzabhängiger Franchisegebühr; Franchisenehmer bleibt selbstständig/ eigenverantwortlich

Feasability: «Key Partners» im Geschäftsmodell von Ikea?



Feasibility: «Key Partners» im Geschäftsmodell von Ikea

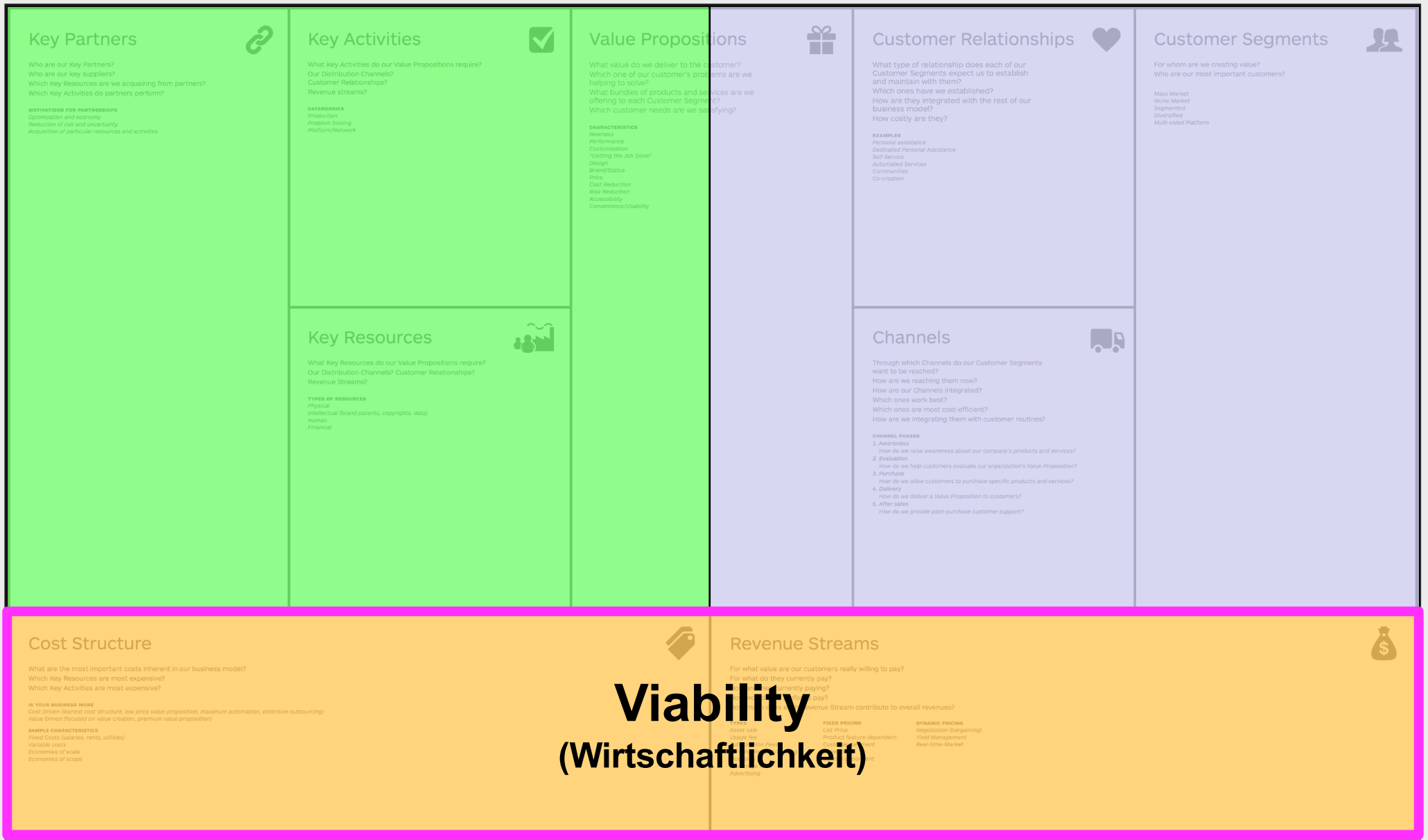


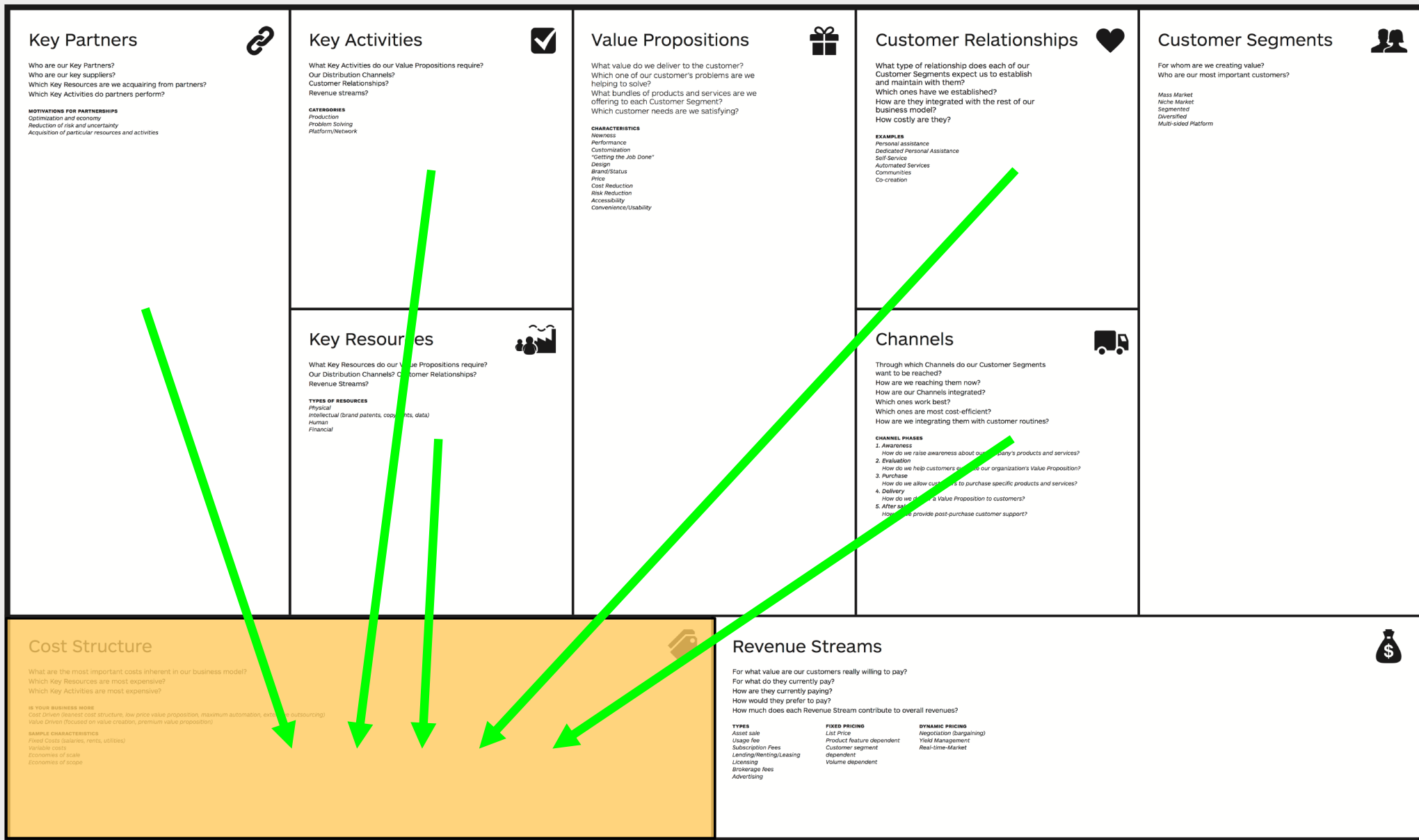
Quelle: <https://www.strategyzer.com>

Cost Structure

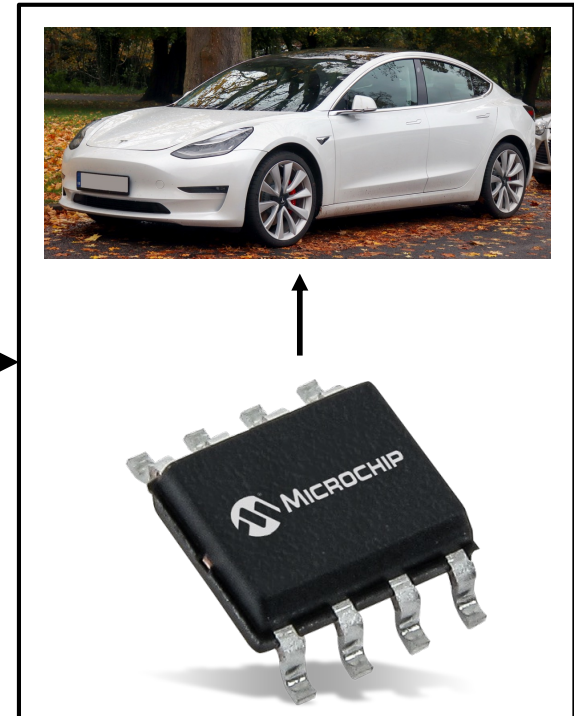
«Viability»



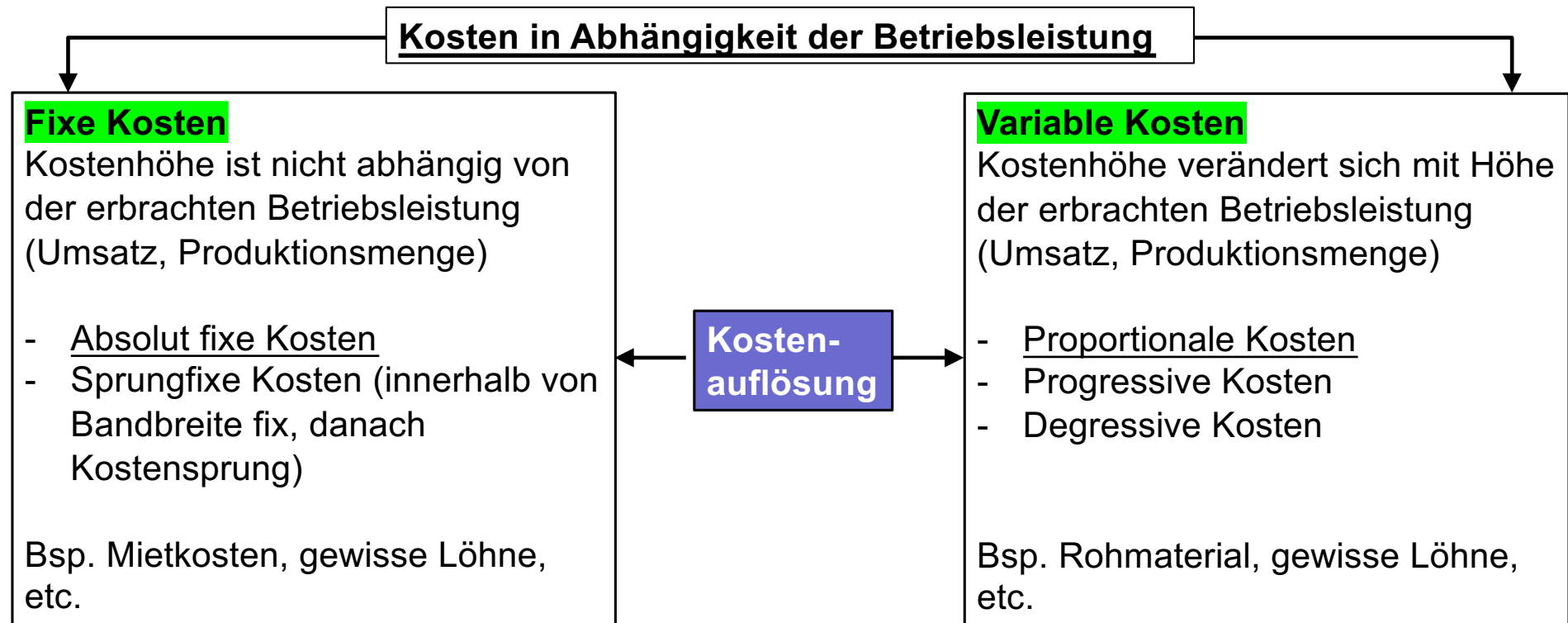




Kostenstruktur: Fixe und variable Kosten?



Kostenstruktur: Kostenauflösung in fixe und variable Kosten



Kostenstruktur: Deckungsbeitrag

Bruttoerlös	Menge x Listenpreis	255 000.-
- Erlösminderungen	Skonti und Rabatte	5 000.-
= Nettoerlös	Verkaufspreis, Umsatz	250 000.-
- Variable Kosten	Abhängig von erbrachter Betriebsleistung	100 000.-
= Deckungsbeitrag	Beitrag der Gesamtmenge aller verkaufter Stücke/ Einheiten zur Deckung der Fixkosten	150 000.-
- Fixkosten	Unabhängig von erbrachter Betriebsleistung >>> Variable + fixe Kosten = Selbstkosten	150 000.-
= Erfolg	Verlust oder Gewinn?	0.-

Kostenstruktur: Break-even-Analyse

Wichtige betriebliche Fragestellung:

Wie viel muss eine Unternehmung von einem Produkt/ Dienstleistung absetzen, damit der sogenannte **Break-even-Point** (Nutzschwelle) erreicht wird: d.h. der Umsatz(punkt), **bei dem weder Verlust noch Gewinn geschrieben wird?**



Beispiel:

Cheap Cable importiert USB-C-Kabel für 2.- CHF/Stück und verkauft diese für 5.- CHF/Stück. Es entstehen vor allem für Personal und Mieten Fixkosten von 150 000.- CHF.*

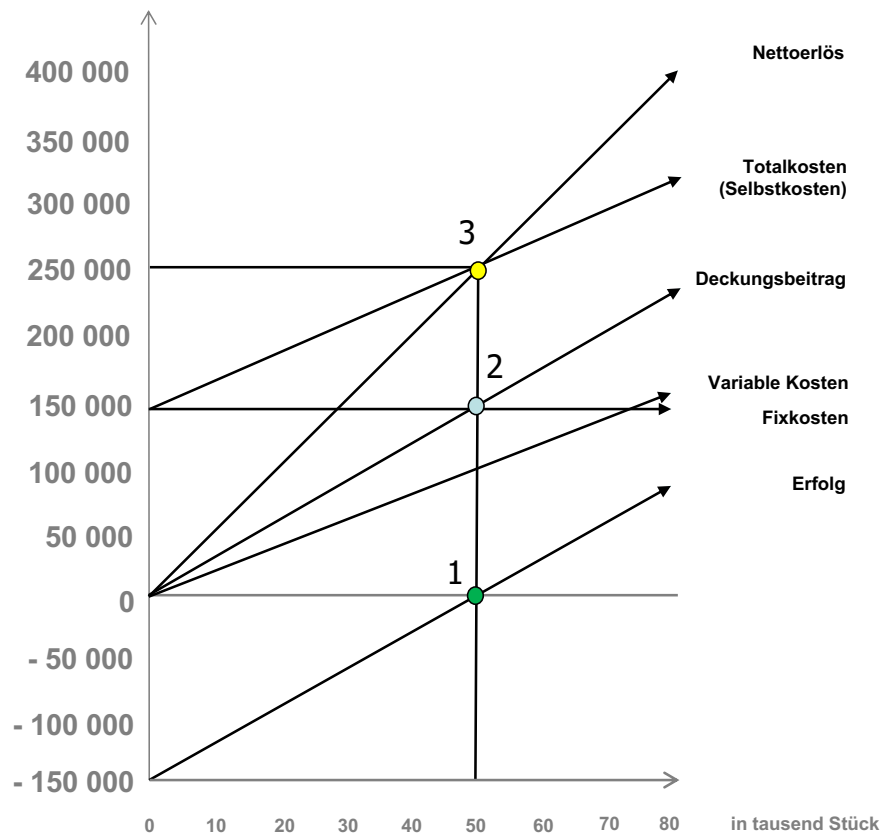
Wo liegt der Break-even-Point? Bei wie vielen Stück? Bei welchem Umsatz?

Kostenstruktur: Break-even-Analyse (Tabellarische Lösung)

Menge (Stück)	0	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000
Nettoerlös	0	50 000	100 000	150 000	200 000	250 000	300 000	350 000	400 000	450 000
- Variable Kosten	0	20 000	40 000	60 000	80 000	100 000	120 000	140 000	160 000	180 000
= Deckungsbeitrag	0	30 000	60 000	90 000	120 000	150 000	180 000	210 000	240 000	270 000
- Fixkosten	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
= Erfolg	-150 000	-120 000	-90 000	-60 000	-30 000	0	30 000	60 000	90 000	120 000

Beispiel «Cheap Cable»: 2.-/ Stück variable Kosten (Einkauf); 5.-/ Stück Erlös (Verkauf); 150'000.- Fixkosten.
Die Nutzschwelle wird bei einem Absatz von 50'000 Stück und einem Umsatz von 250'000 CHF erreicht.

Kostenstruktur: Break-even-Analyse (Grafische Lösung)



Variable Kosten (pro Stück) = 2.- CHF
 Fixkosten = 150'000 CHF
 Nettoerlös (pro Stück) = 5.- CHF

1. Erfolg = 0.- CHF
2. Deckungsbeitrag = Fixkosten
3. Nettoerlös = Totalkosten (bzw. Selbstkosten)

Kostenstruktur: Break-even-Analyse (Rechnerische Lösungen)

Rechnerische Lösung (kaufmännisch):

Fixkosten / Deckungsbeitrag pro Stück = Nutzschwelle

150 000 CHF / 3 CHF pro Stück = 50 000 Stück

Rechnerische Lösung (mathematisch):

Nettoerlös – variable Kosten – Fixkosten = 0

$$5x - 2x - 150\,000 = 0$$

$$3x = 150\,000$$

$$x = 50\,000 \text{ Stück (= Nutzschwelle)}$$

Kostenstruktur: Aufgabe zu Break-even Analyse



Du hast einen E-Commerce Store für Sportsocken eröffnet.

Du importierst die Sportsocken für CHF 15.-/ Stück (jeweils ein Paar) und verkaufst diese für CHF 19.-/ Stück weiter.

Es fallen insbesondere Fixkosten für den Webstore und das Personal von CHF 10'000.00/ Monat an. Wie viele Paar Socken musst du verkaufen, damit du die Nutzschwelle erreichst?

Auftrag auf SW4

Lean Startup

Auftrag auf SW4

- **Analyse des Geschäftsmodells (II/III):** Überarbeiten (Präzisierung) des analysierten Geschäftsmodells (Auftrag SW1) basierend auf den Inputs aus SW2 und SW3. Klassifiziere das Geschäftsmodell mit den Geschäftsmodelltypen des Business Model Navigators (nutze 2-3 wichtige Geschäftsmodelltypen). Lade den überarbeiteten Canvas wieder hoch.
- **Opportunity Journal (II/III):** (siehe Template auf Teams, individuelle Arbeit): Entwickle deine Idee (Auftrag SW2) basierend auf den Inputs aus SW2 und SW3 weiter. Beschreibe die relevanten Dimensionen der Feasability («Beschrieb Feasability»).
- **Aufgabe:** Löse die Aufgabe zum Betonhersteller (siehe nächste Slide unten).

Aufgabe Geschäftsmodell «Betonhersteller und -lieferant»

Du willst das Geschäftsmodell eines «Betonherstellers und -lieferanten» (vereinfacht, nicht vollständig) auf dem Business Model Canvas aufzeigen. Ordne hierfür folgende Begriffe/ Begriffsgruppen den richtigen Dimensionen/ Gestaltungsfeldern auf dem Canvas zu:

- «Rohmaterialzulieferer»
- «Persönliche Unterstützung»
- «Eigene Fahrzeugflotte»
- «m3 günstiger Beton»
- «Betonproduktion & -lieferung»
- «Call Center»
- «\$/m3»
- «Bauunternehmen»
- «Rohmaterial, Abschreibungen Fahrzeuge, Miete Lagerhalle und Büroräumlichkeiten, Produktion & Lieferung, Löhne Call Center Mitarbeitende und Fahrer*innen»

